



ACTIVIDAD 06

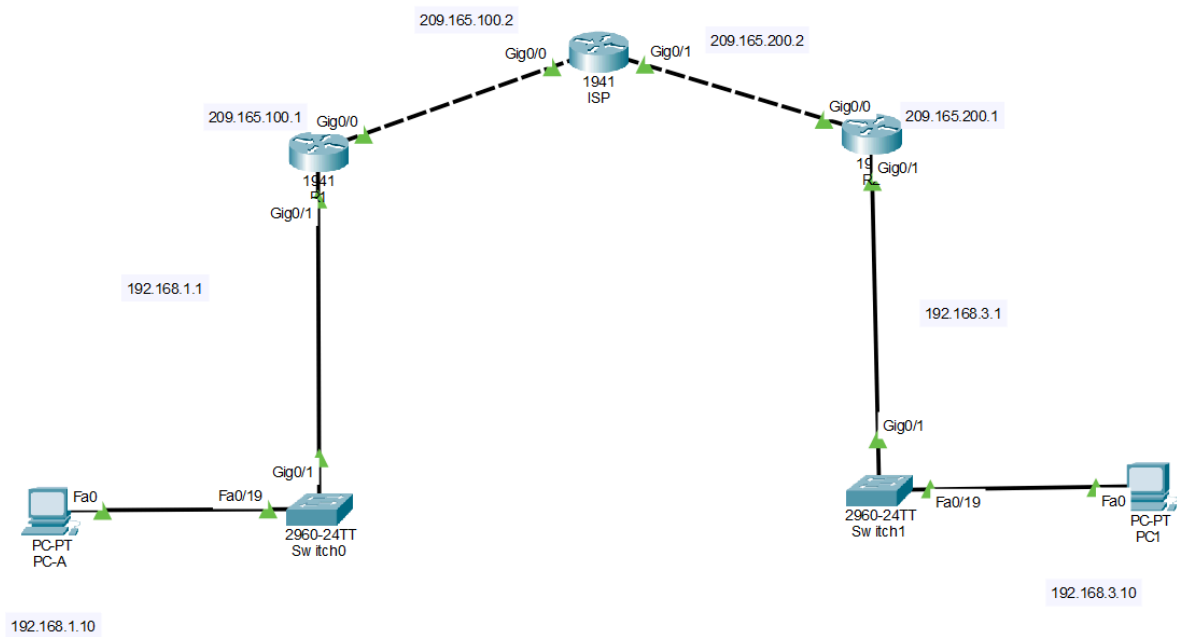
Implementación IPSec VPN

CNO V

Seguridad Informática

José Vicente Rodríguez Rivera

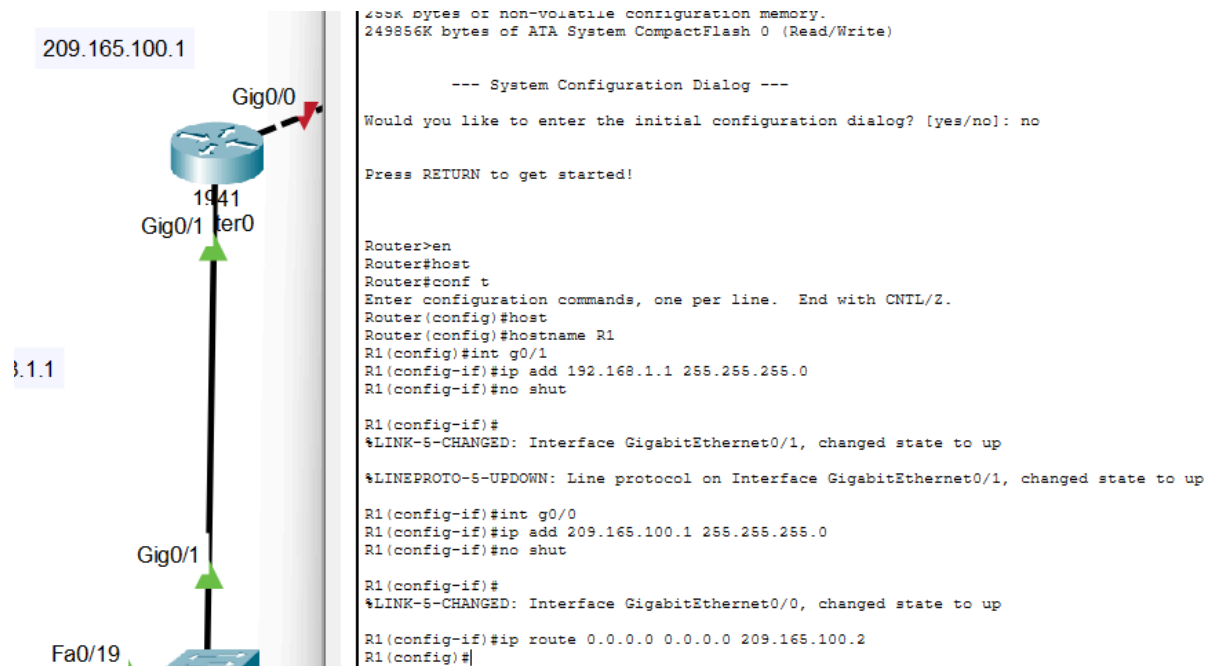
179954



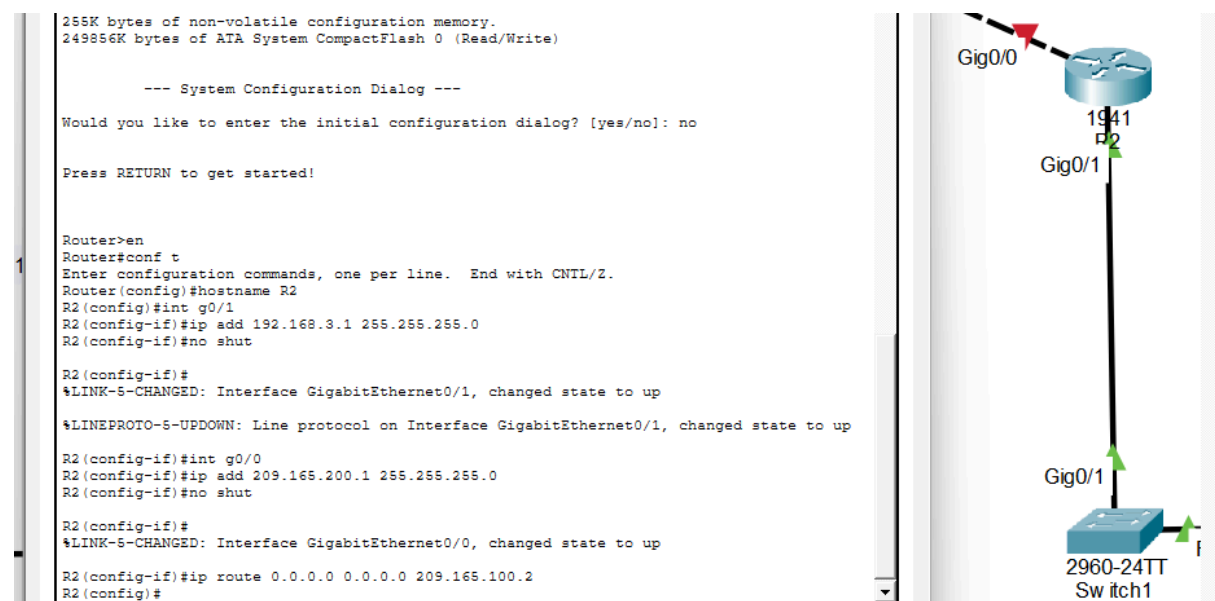
1: Configuración inicial

Se realizará una configuración inicial de cada router, se dará nombre específico, se asigna una dirección IP dependiendo de cada red en su interfaz determinada y al final por medio del comando `ip route` se traza una ruta por la cual viajará el tráfico entre diferentes redes a través de los routers

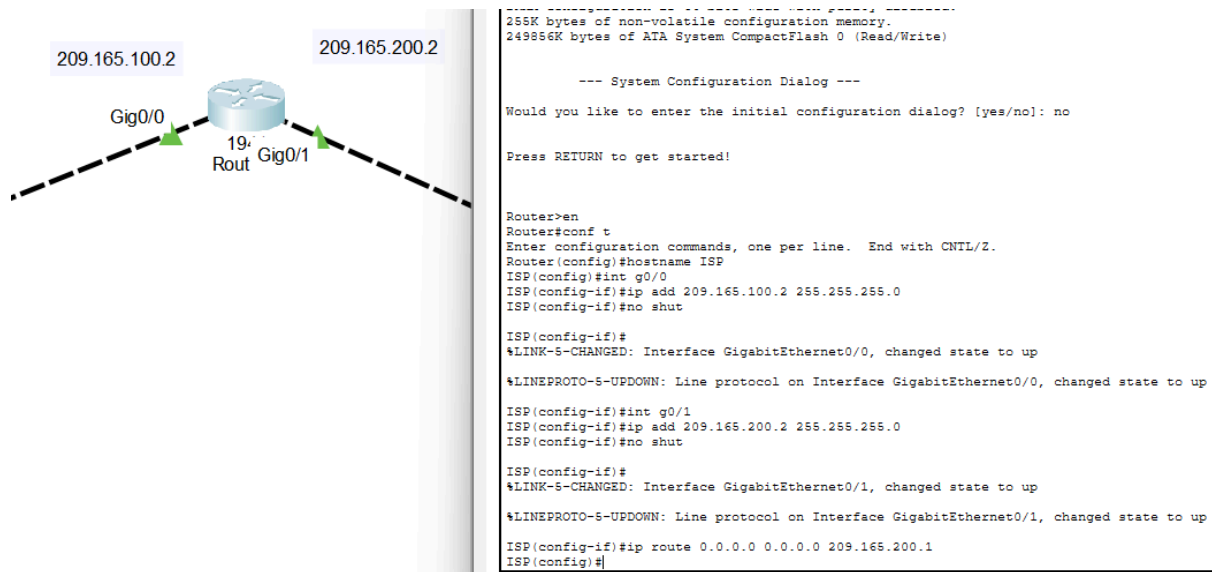
R1



R2

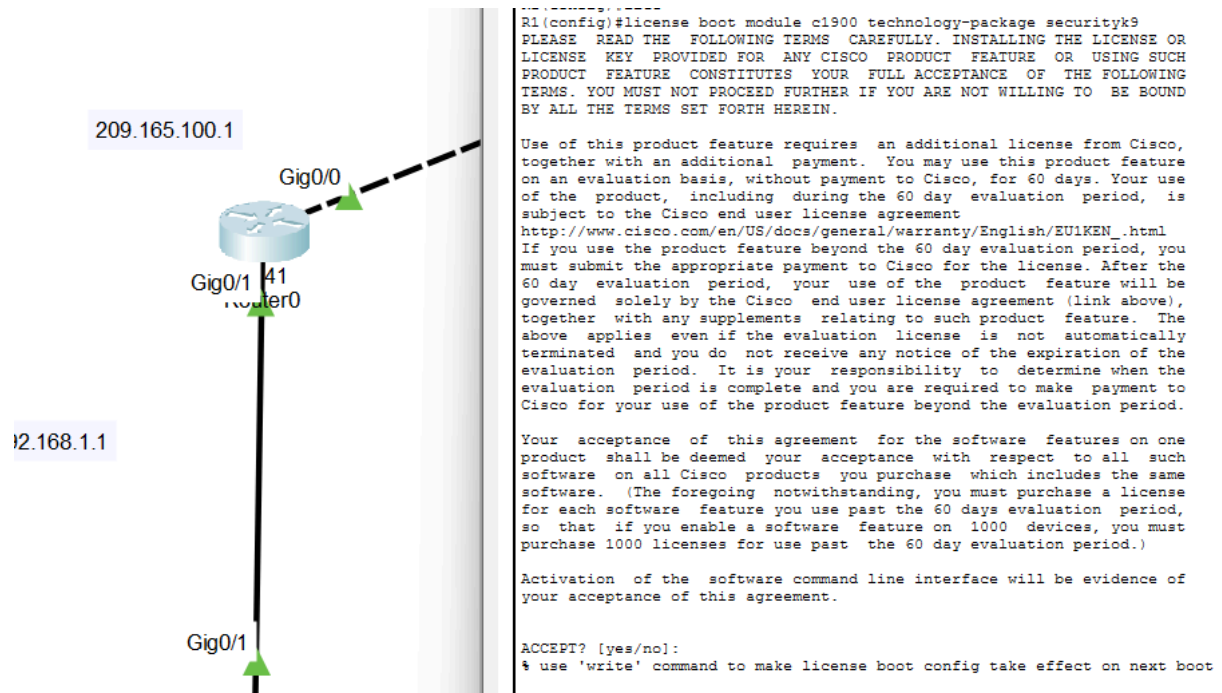


ISP



2: Licencia de seguridad habilitada

Por medio del comando `license boot module c1900 technology-package securityk9` se activa el paquete de funcionalidades de seguridad (Securityk9) en el siguiente arranque. Para asegurar este comportamiento se debe realizar una copia de seguridad a la configuración de ejecución y recargar todo el router con un reload. Esto se realiza en todos los routers.



```
R1#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#reload
Proceed with reload? [confirm]
System Bootstrap, Version 15.1(4)M4, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport
Copyright (c) 2010 by cisco Systems, Inc.
Total memory size = 512 MB - On-board = 512 MB, DIMM0 = 0 MB
CISCO1941/K9 platform with 524288 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64/-1(On-board/DIMM0) bit mode with ECC disabled

Readonly ROMMON initialized

program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340
program load complete, entry point: 0x80803000, size: 0x1b340

IOS Image Load Test

Digitally Signed Release Software
program load complete, entry point: 0x81000000, size: 0x2bb1c58
Self decompressing the image :
##### [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem

          TYPE          MEMORY_REQ
Onboard devices &
buffer pools          0x01E8F000
-----
TOTAL:          0x01E8F000
Rounded IOMEM up to: 32Mb.
Using 6 percent iomem. [32Mb/512Mb]

Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
```

License Info:

License UDI:

```
-----
Device#   PID                               SN
-----
*0        CISCO1941/K9                     FTX1524X6V4-
```

Technology Package License Information for Module:'c1900'

```
-----
Technology   Technology-package   Technology-package
              Current      Type              Next reboot
-----
ipbase       ipbasek9              Permanent        ipbasek9
security     securityk9            Evaluation       securityk9
data         disable              None             None
```

Configuration register is 0x2102

R1#

License Info:

License UDI:

```
-----
Device#   PID                               SN
-----
*0        CISCO1941/K9                     FTX152403J0-
```

Technology Package License Information for Module:'c1900'

```
-----
Technology   Technology-package   Technology-package
              Current      Type              Next reboot
-----
ipbase       ipbasek9              Permanent        ipbasek9
security     securityk9            Evaluation       securityk9
data         disable              None             None
```

Configuration register is 0x2102

R2#

```
License Info:
```

```
License UDI:
```

```
-----  
Device#    PID                      SN  
-----  
*0         CISCO1941/K9             FTX152485CB-
```

```
Technology Package License Information for Module:'c1900'
```

```
-----  
Technology    Technology-package    Technology-package  
Current       Type                Next reboot  
-----  
ipbase        ipbasek9              Permanent          ipbasek9  
security      securityk9            Evaluation         securityk9  
data          disable              None               None
```

```
Configuration register is 0x2102
```

```
ISP#
```

3: Implementación de ACL

Este comando crea una lista de acceso extendida que permite el tráfico IP desde la red 192.168.1.0/24 hacia la red 192.168.3.0/24. Se aplica a ambos routers

```
R1#conf t  
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255  
R1(config)#
```

```
R2>en  
R2#conf t  
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.  
R2(config)#access-list 100 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255  
R2(config)#
```

4: Phase 1: ISAKMP policy

La configuración establece la Fase 1 de una VPN IPsec, definiendo el cifrado AES-256, la autenticación por clave precompartida y el grupo Diffie-Hellman 5. Con esto, ambos routers pueden autenticarse y crear el canal seguro inicial para la negociación del túnel.

```

R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R1(config)#access-list 100 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 192.168.3.0 0.0.0.255
R1(config)#crypto isakmp policy 10
R1(config-isakmp)#encryption aes 256
R1(config-isakmp)#authentication pre-share
R1(config-isakmp)#group 5
R1(config-isakmp)#exit
R1(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.200.1
R1(config)#

```

5: Phase 2: IPsec transform set

Este comando crea un transform-set de IPsec (Fase 2) llamado *R1-R2*, definiendo que el tráfico del túnel se cifrará con AES-256 y se protegerá su integridad mediante ESP con SHA-HMAC. Esto establece cómo se asegurará la comunicación dentro del túnel VPN.

```

R1(config)#crypto isakmp key secretkey address 209.165.200.1
R1(config)#crypto ipsec transform-set R1->R2 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R1(config)#

```

```

R2(config)#crypto ipsec transform-set R2->R1 esp-aes 256 esp-sha-hmac
R2(config)#

```

6: Crear mapa criptográfico

Crea el crypto map que une el peer, el transform-set y la ACL de tráfico interesante, definiendo cómo se establecerá y aplicará el túnel IPsec en la interfaz del router.

```

R1(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R1(config-crypto-map)#set peer 209.165.200.1
R1(config-crypto-map)#set pfs group5
R1(config-crypto-map)#

```

```

R2(config)#crypto map IPSEC-MAP 10 ipsec-isakmp
% NOTE: This new crypto map will remain disabled until a peer
and a valid access list have been configured.
R2(config-crypto-map)#set peer 209.165.100.1
R2(config-crypto-map)#set pfs group5
R2(config-crypto-map)#set security-association lifetime seconds 86400
R2(config-crypto-map)#set transform-set R2->R1
R2(config-crypto-map)#match address 100
R2(config-crypto-map)#

```


7: Aplicar mapa criptográfico

Este comando aplica el crypto map a la interfaz del router, activando la configuración de IPsec en ella. A partir de este momento, el tráfico que coincida con la ACL definida podrá iniciar y utilizar el túnel VPN.

```
R1(config-crypto-map)#exit
R1(config)#int g0/0
R1(config-if)#crypto map IPSEC-MAP
*Jan  3 07:16:26.785: %CRYPTO-6-ISA_KMP_ON_OFF: ISA_KMP is ON
R1(config-if)#
```

